

TRANSFERÊNCIA DE CALOR



CONVERSÃO DE UNIDADE DE TEMPERATURA

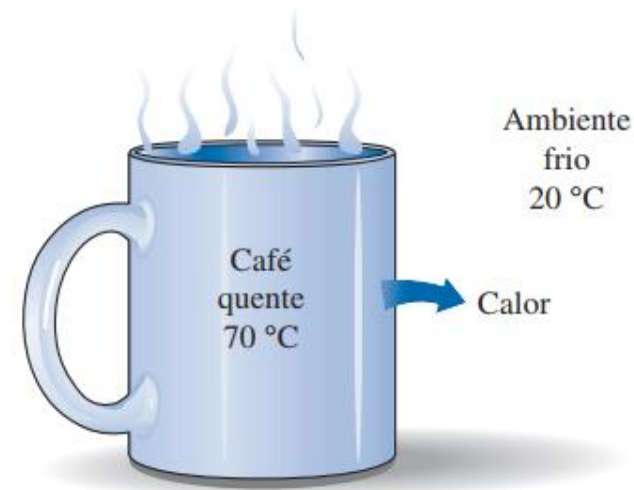
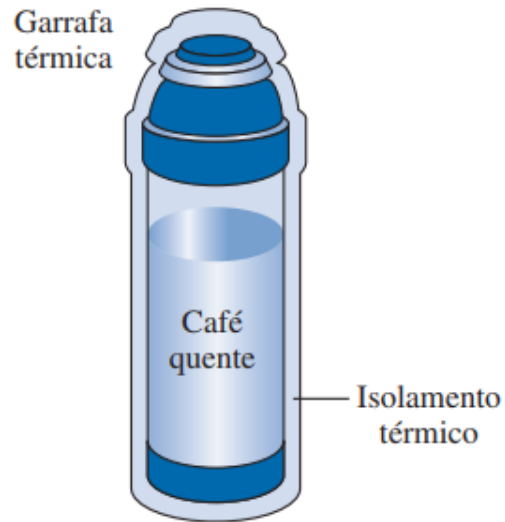
□ A escalas principais



$$\frac{TC}{5} = \frac{TF - 32}{9} = \frac{TK - 273}{5}$$

O QUE É CALOR?

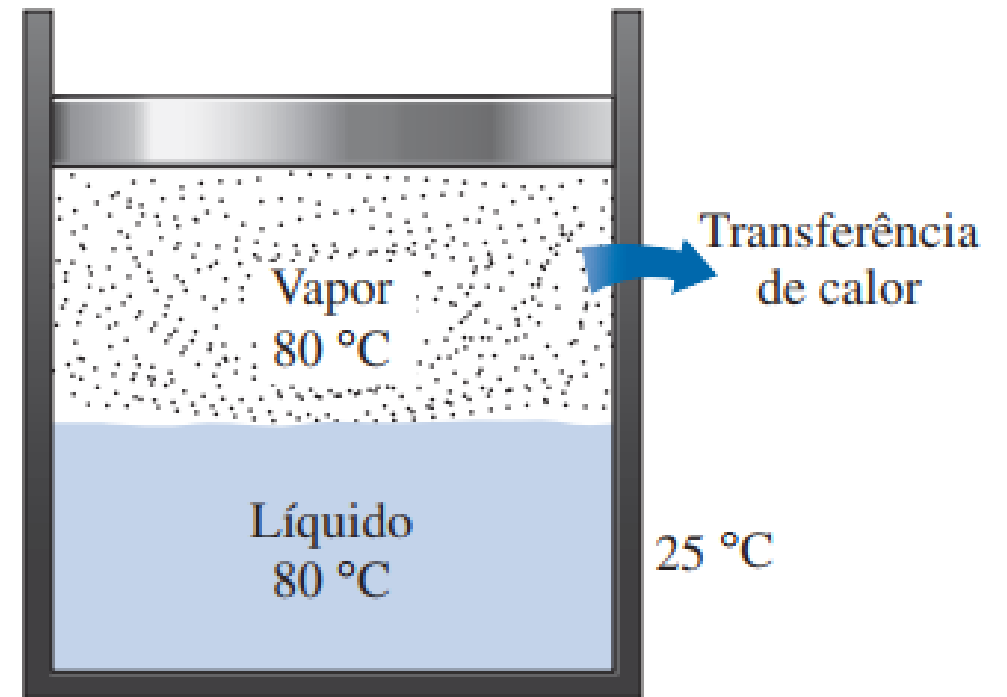
- ❑ A forma de energia que pode ser transferida de um sistema para outro em consequência da diferença de temperatura entre eles.



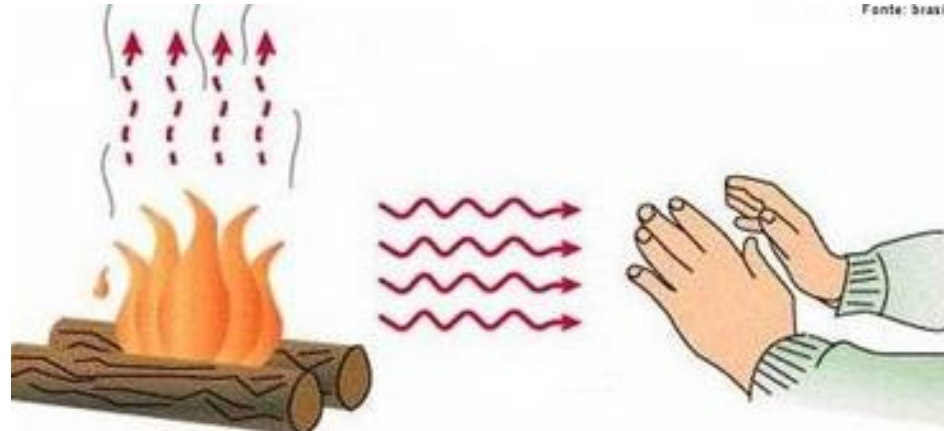
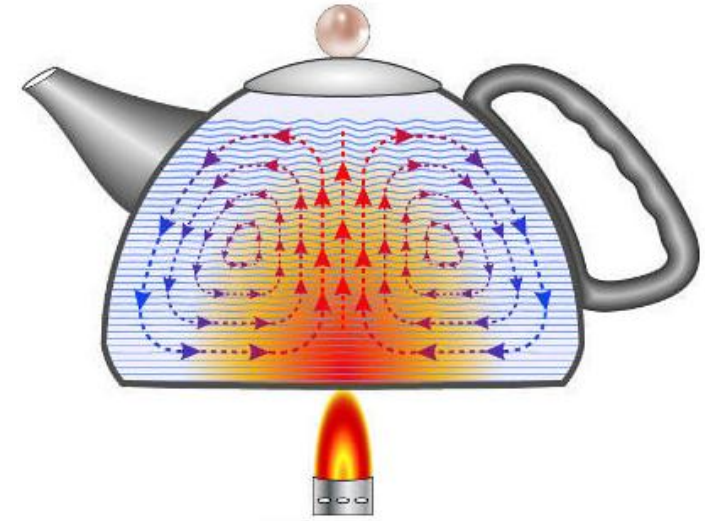
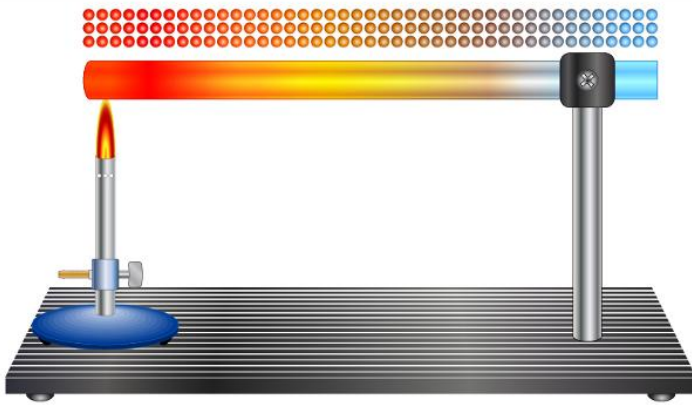
TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA

□ A energia pode ser transferida por duas formas:

- Calor (Q)
- Trabalho (W)



MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR



Fonte: Brasil

MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR

- Condução: Transferência de energia das partículas mais energéticas para as menos energéticas de uma substância devido às interações entre partículas
- Convecção: Transferência de energia ocorrendo no interior de um fluido devido aos efeitos combinados da condução e do escoamento macroscópico do fluido.
- Radiação: Energia emitida pela matéria que se encontra a uma temperatura não-nula

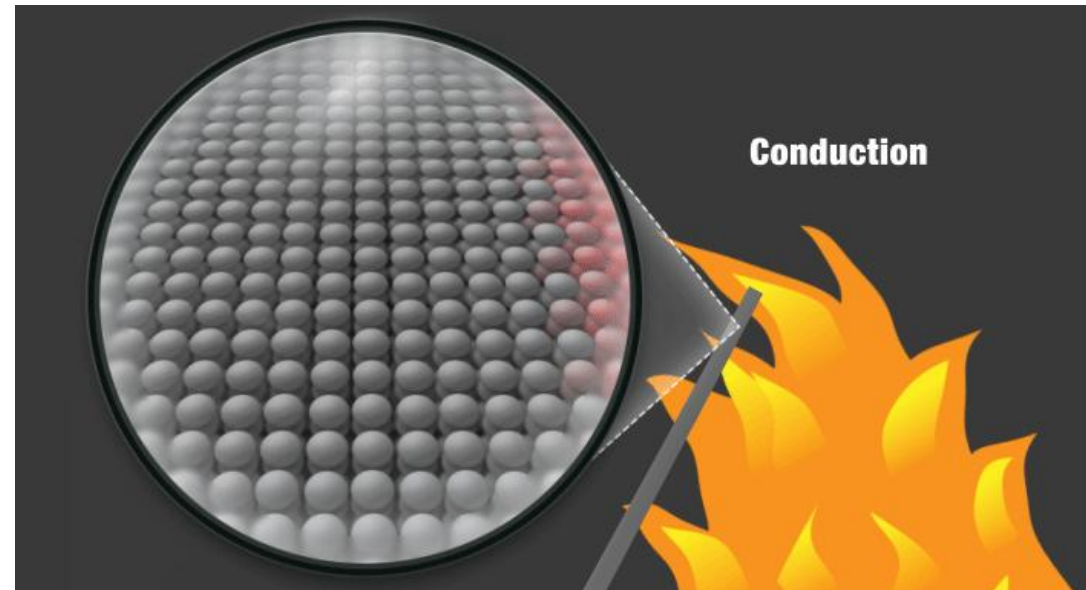
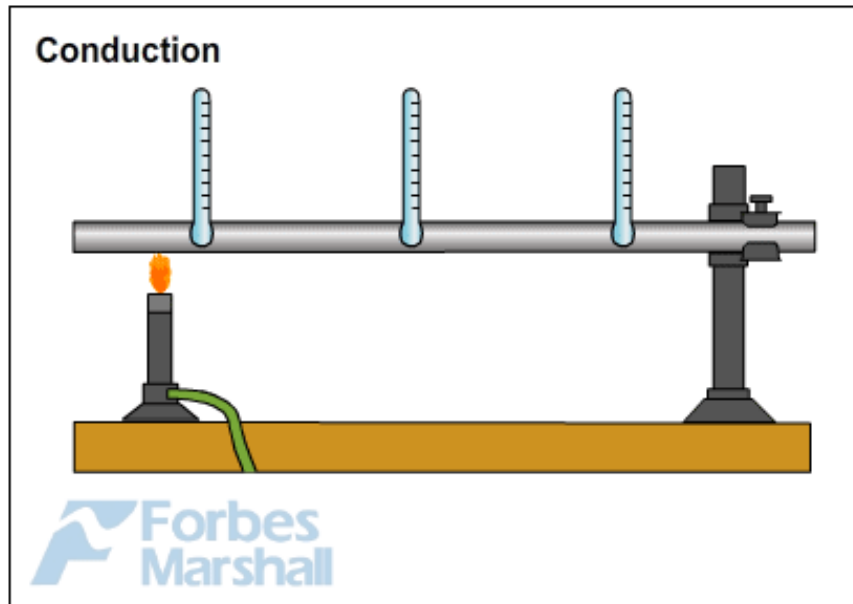
1. Condução

www.designmate.com

MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR

□ Condução: <https://www.youtube.com/watch?v=II7oMgZTIUM>

Processo de transferência de energia das partículas mais energéticas para as menos energéticas devido às interações entre as partículas.

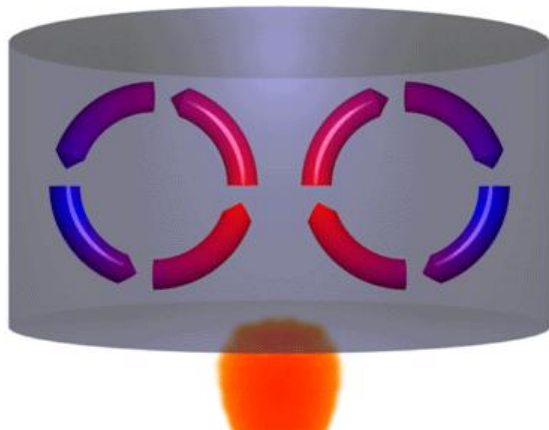


REVISÃO: MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR

□ Convecção:

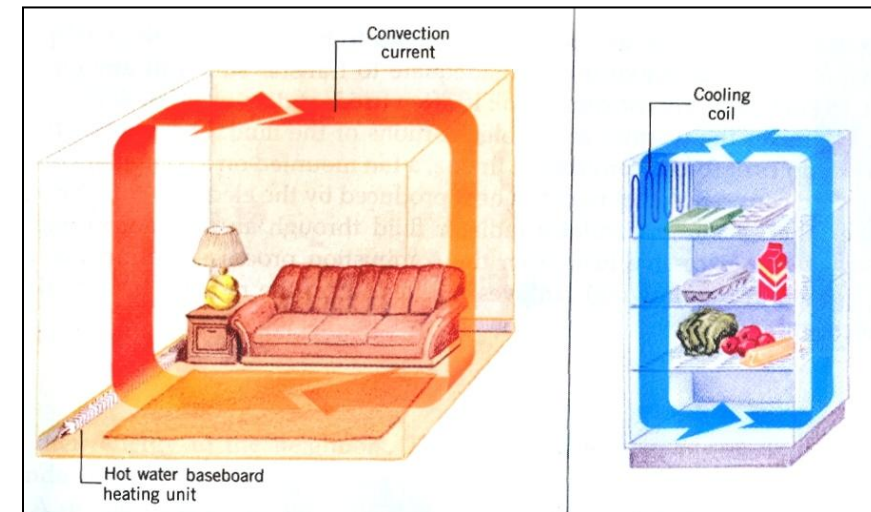
Processo de transferência de energia por meio do contato entre um fluido em movimento e uma superfície.

- Movimento molecular aleatório (difusão)
- Movimento global ou macroscópico do fluido (advecção)



Contração térmica $\downarrow T \downarrow V \uparrow \rho$

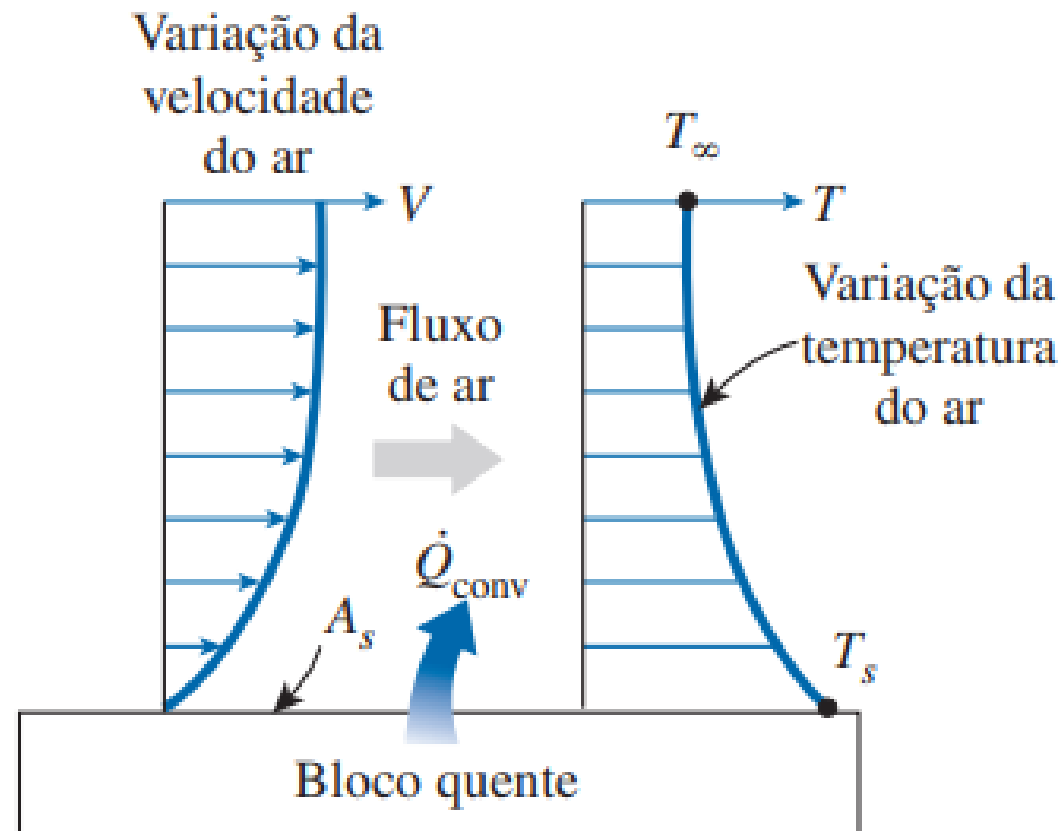
Dilatação térmica $\uparrow T \uparrow V \downarrow \rho$





REVISÃO: MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR

□ Convecção:



REVISÃO: MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR

□ Tipos de Convecção:

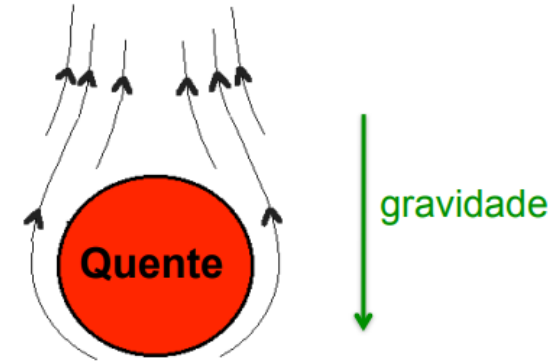
Natural ou Livre

O gradiente de temperatura ocasiona uma diferença de densidade

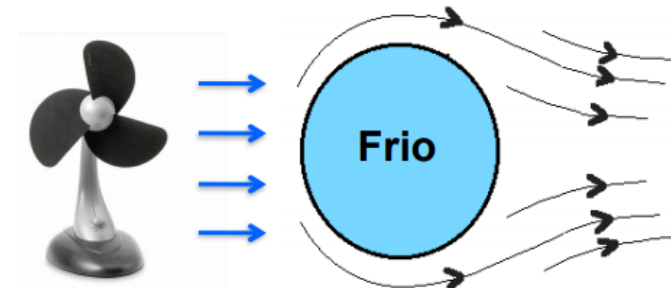
Forçada

O movimento do fluido é causado por uma força externa

Convecção Natural



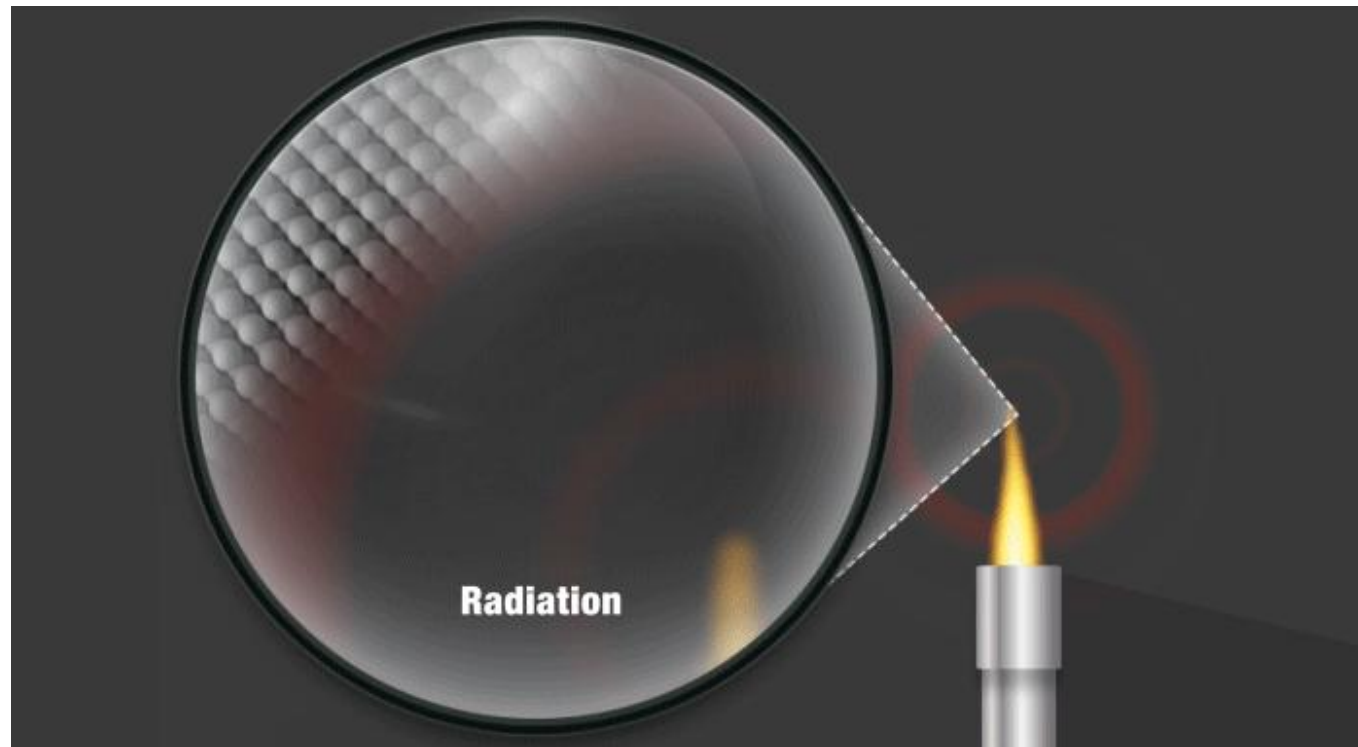
Convecção Forçada



MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR

☐ Radiação:

Energia **emitida** pela matéria com uma temperatura superior a zero.



MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR

☐ Radiação:

- É a energia emitida pela matéria que se encontra a uma temperatura não nula;
- A energia é transportada através de ondas eletromagnéticas;
- A emissão pode ser atribuída as modificações das configurações eletrônicas dos átomos ou moléculas que a constituem;

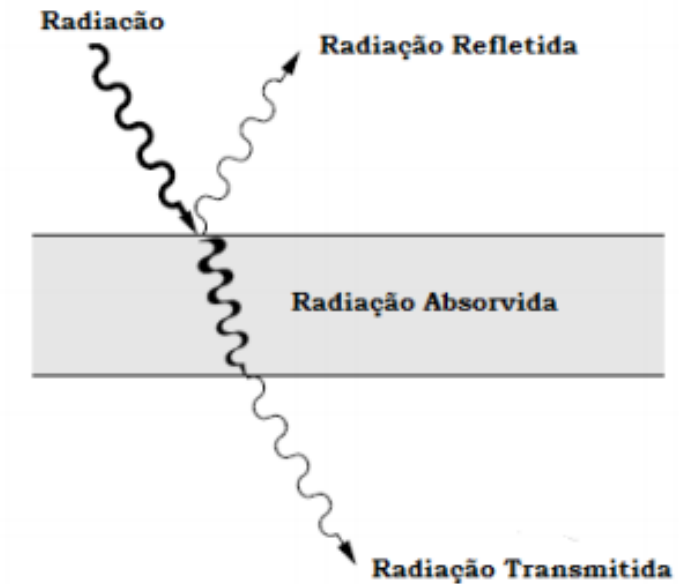


Figura 3: Absortância, Reflectância e Transmitância da Radiação.

MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR

☐ Radiação:

○ Lei de Stefan-Boltzman:

Corpo Negro

$$q'' = \sigma \cdot T_s^4$$

Fluxo térmico
(W/m²)

T_s: temperatura da
superfície (absoluta)

Constante de Stefan-
Boltzman
 $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{k}^4)$

Corpo Real

$$q'' = \epsilon \cdot \sigma \cdot T_s^4$$

Emissividade
 $0 \leq \epsilon \leq 1$



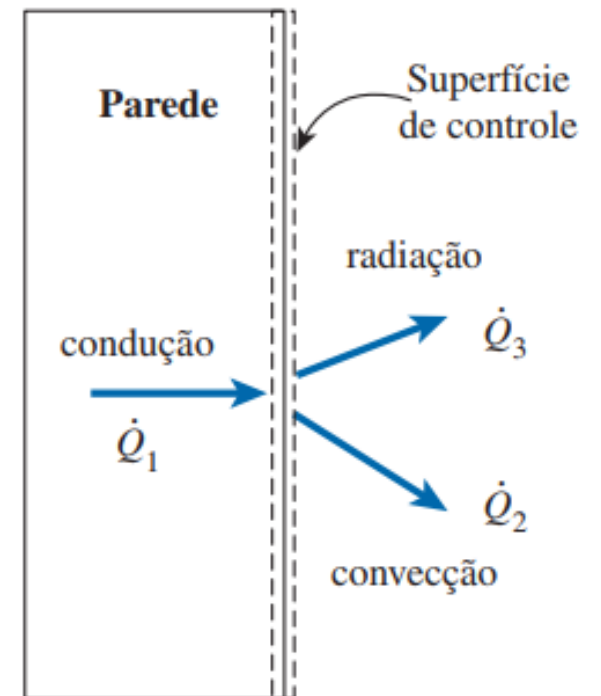
EFEITO ESTUFA

BALANÇO DE ENERGIA EM SUPERFÍCIES

- Com a aplicação do princípio da conservação de energia na superfície:

$$\dot{E}_{\text{ent}} = \dot{E}_{\text{sai}}$$

$$\dot{Q}_1 = \dot{Q}_2 + \dot{Q}_3$$



CONDUÇÃO



CONDUÇÃO

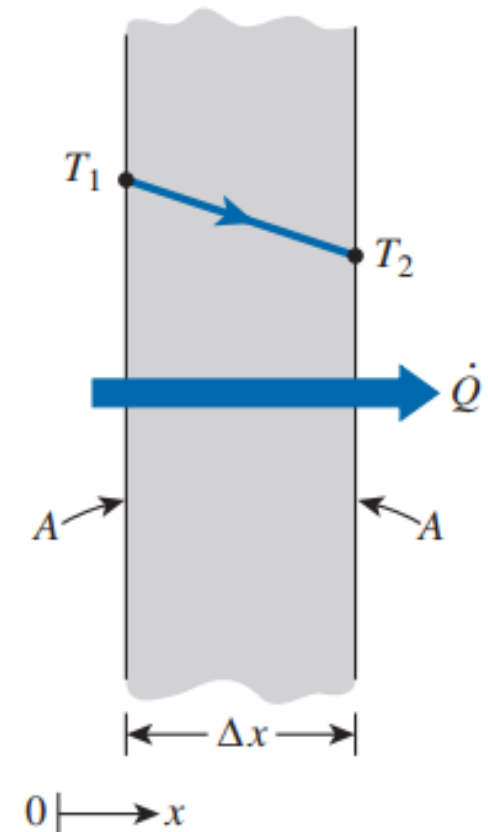
❑ Lei de Fourier da condução térmica:

- A taxa de condução de calor através de uma camada plana é proporcional à diferença de temperatura através da camada e à área de transferência de calor, mas inversamente proporcional à espessura da camada.

$$\dot{Q}_{\text{cond}} = kA \frac{T_1 - T_2}{\Delta x} = -kA \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

Conductividade
térmica

Área é sempre
normal à direção da
transferência de calor

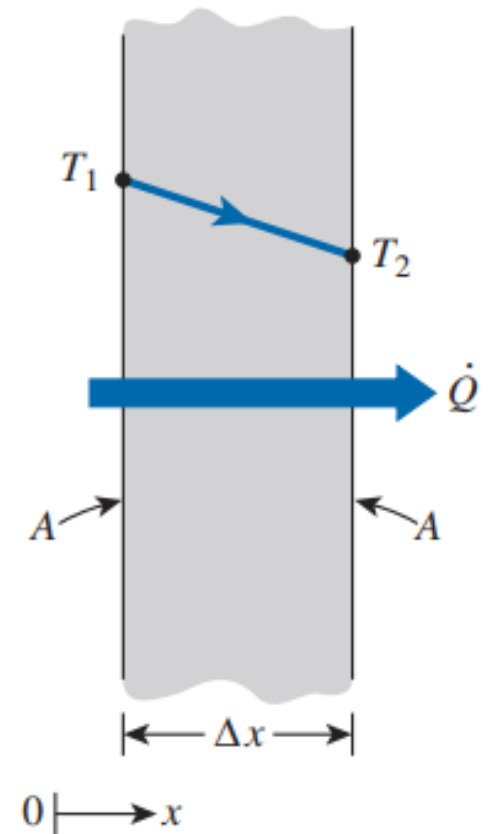


CONDUÇÃO

□ Lei de Fourier da condução térmica:

○ Na forma diferencial:

$$\dot{Q}_{\text{cond}} = -kA \frac{dT}{dx} \quad (\text{W})$$



CONDUÇÃO

□ Condutividade térmica (k):

- É a medida da capacidade de um material conduzir calor.
- Um alto valor de condutividade indica que o material é bom condutor de calor, enquanto um valor baixo indica que o material é mau condutor de calor ou isolante.

TABELA 1-1

Condutividade térmica de alguns materiais em temperatura ambiente

Material	k , W/m.K
Diamante	2.300
Prata	429
Cobre	401
Ouro	317
Alumínio	237
Ferro	80,2
Mercúrio (l)	8,54
Vidro	0,78
Tijolo	0,72
Água (l)	0,607
Pele humana	0,37
Madeira (carvalho)	0,17
Hélio (g)	0,152
Borracha macia	0,13
Fibra de vidro	0,043
Ar (g)	0,026
Uretano, espuma rígida	0,026

CONDUÇÃO

□ Condutividade térmica (k):

- Nos sólidos, a condução de calor é devida a dois efeitos: ondas de vibração de rede motivadas pelos movimentos vibracionais das moléculas arranjadas em posições relativamente fixas, de forma periódica, constituindo redes; e energia transportada por meio do movimento livre dos elétrons presentes nos sólidos.
- A condutividade térmica de sólidos é obtida pela soma do componente de rede e do componente eletrônico.

TABELA 1-3

A condutividade térmica dos materiais varia com a temperatura

T, K	$k, W/m \cdot K$	
	Cobre	Alumínio
100	482	302
200	413	237
300	401	237
400	393	240
600	379	231
800	366	218

CONDUÇÃO

□ Condutividade térmica (k):

- A condutividade térmica de uma liga de dois metais é normalmente muito menor do que a de cada metal

TABELA 1-2

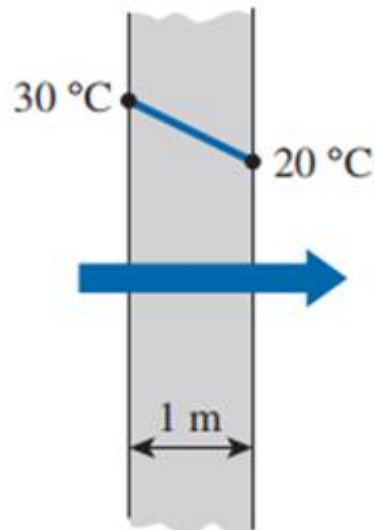
A condutividade térmica de uma liga é normalmente muito menor que as condutividades térmicas de cada metal dos quais ela é composta

Metal puro ou liga	k , W/m·K, a 300 K
Cobre	401
Níquel	91
<i>Constantan</i> (55% Cu, 45% Ni)	23
Cobre	401
Alumínio	237
<i>Bronze comercial</i> (90% Cu, 10% Al)	52

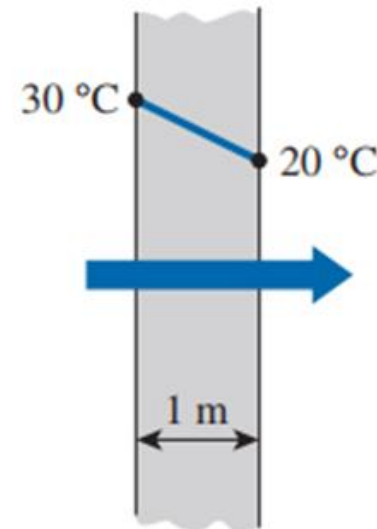
CONDUÇÃO

Exemplo 1:

- Calcule a taxa de transferência de calor nos dois casos apresentados. Considere a área de transferência igual a 1 m^2 .



(a) Cobre ($k = 401\text{ W/m}\cdot\text{K}$)

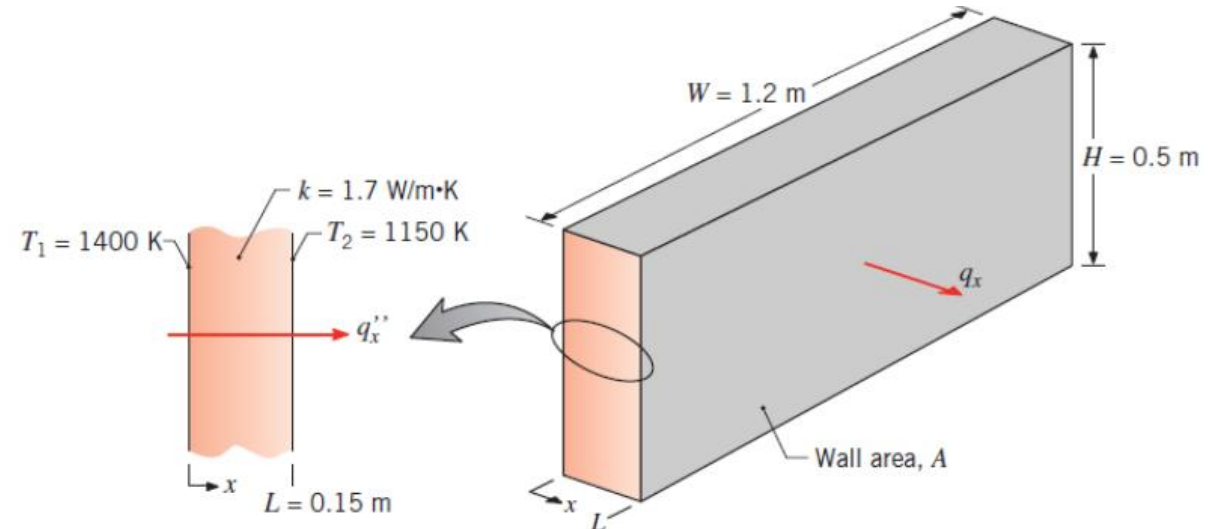


(b) Silicone ($k = 148\text{ W/m}\cdot\text{K}$)

CONDUÇÃO

Exemplo 2:

- A parede de um forno industrial é construída em tijolo com 0,15m de espessura, cuja condutividade térmica é de 1,7 W/(m.K). Medidas efetuadas ao longo da operação em regime estacionário revelam temperaturas de 1127°C e 877°C nas paredes internas e externas, respectivamente. Qual é o fluxo e a taxa de calor perdida através de uma parede que mede 0,5 m por 1,2m.



CONDUÇÃO

Exemplo 3:

- Deseja-se que a taxa de calor através de um bloco isolante com condutividade térmica igual a $0,74 \text{ W/m.K}$ seja de 2000 W , para uma diferença de temperatura de 400 °C entre as faces dos blocos. Qual deve ser a espessura aproximada do bloco sabendo-se que ele possui uma base de 50 cm e altura de 80 cm .

CONDUÇÃO

Exemplo 4:

- Qual a espessura necessária para uma parede de argamassa que tem uma condutividade térmica de $0,75 \text{ W/m.K}$, se a taxa de transferência de calor deve ser 75% da taxa de transferência através de uma parede de material estrutural composto que tem uma condutividade térmica de $0,25 \text{ W/m.K}$ e uma espessura de 100 mm? Considere que ambas as paredes estão sujeitas à mesma diferença de temperatura e possuem área unitária.

CONVECÇÃO



CONVECÇÃO

❑ Lei de resfriamento de Newton:

- A taxa de transferência de calor por convecção é proporcional à diferença de temperatura.

$$\dot{Q}_{\text{conv}} = hA_s (T_s - T_{\infty}) \quad (\text{W})$$

Coeficiente de
transferência de calor
por convecção

Área é sempre
normal à direção da
transferência de calor

T_s : Temperatura da
superfície
 T_{∞} : Temperatura do
fluido

CONVECÇÃO

❑ Coeficiente de transferência de calor por convecção (h):

- Não é uma propriedade do fluido.
- Determinado experimentalmente
- Depende de vários fatores: geometria da superfície, natureza do movimento do fluido, propriedades do fluido e da velocidade.

TABELA 1-5

Valores típicos do coeficiente de transferência de calor por convecção

Tipo de convecção	h , W/m ² ·K
Convecção livre de gases	2-25
Convecção livre de líquidos	10-1.000
Convecção forçada de gases	25-250
Convecção forçada de líquidos	50-20.000
Ebulição e condensação	2.500-100.000

CONVECÇÃO

Exemplo 5:

- A área exposta de um dispositivo eletrônico é de 100 mm^2 . Para assegurar-se de que a temperatura dessa superfície não passe de 50°C quando a temperatura ambiente é de 35°C , o calor deve ser removido a uma taxa de $0,6\text{W}$. Determine o coeficiente h de transferência de calor.